习题课材料11(第15周)

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

1. 设$A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$的奇异值分解是$A = U\Sigma V^T$, 满足$U = (u_1,\cdots,u_m)$是$m$阶正交矩阵，$V = (v_1,\cdots,v_n)$是$n$阶正交矩阵，$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \\ & & \end{bmatrix}_{m\times n}$，$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$, 其中$r = rank(A)$.

   (1) 证明$\|Av_1\| = \sigma_1 = max_{\|v\|=1}\|Av\|$.

   (2) 证明$\|Av_2\| = \sigma_2 = max_{v\perp v_1,\|v\|=1}\|Av\|$.

   提示：(1) $\forall v \in \mathbb{R}^n$, $v = c_1v_1 + \cdots + c_nv_n$. 因此，

$$\|Av\|^2 = v^TA^TAv = c_1^2\lambda_1 + \cdots + c_r^2\lambda_r \leq (c_1^2 + \cdots + c_r^2)\lambda_1 \leq \lambda_1\|v\|^2 = (\sigma_1\|v\|)^2,$$

   其中$\lambda_i = \sigma_i^2, i = 1,\cdots,r$. 当$v = v_1$时，等式成立.

   (2)设$v \in \mathbb{R}^n$且$v \perp v_1$，则$v = a_2v_2 + \cdots + a_nv_n$.

$$\|Av\|^2 = v^TA^TAv = a_2^2\lambda_2 + \cdots + a_r^2\lambda_r \leq (a_2^2 + \cdots + a_r^2)\lambda_2 \leq \lambda_2\|v\|^2 = (\sigma_2\|v\|)^2.$$

   若$v = v_2$，等式成立.

2. 讨论特征值与奇异值的差异：

   (1) 特征值适用的矩阵?

   (2) 奇异值适用的矩阵?

   (3) 对给定的一个n阶实方阵，其对应的特征值和奇异值相同吗?

   (4) 对给定的一个实对称矩阵, 其对应的特征值和奇异值相同吗?

提示: (1) 方阵, (2) 任何实矩阵, (3) 不相同,如考虑方阵$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ & 2 \end{bmatrix}$ (4) 两者绝对值相同

3. 矩阵$A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$的谱范数定义为$\max_{v\neq 0}\frac{\|Av\|}{\|v\|}$,记为$\|A\|$. 证明矩阵的谱范数满足如下性质:

   (1) 对$A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$有$\|A\| \geq 0$, 且$\|A\| = 0$的充要条件是$A = O$

   (2) 对$A \in M_{m\times n}(\mathbb{R}), k \in \mathbb{R}$有$\|kA\| = |k|\|A\|$

   (3) 设$A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$.则$\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$

   (4) 设$A \in M_{m\times n}(\mathbb{R}), B \in M_{n\times p}(\mathbb{R})$.则$\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$

   提示. 由谱范数的定义可知,对任意$x \in \mathbb{R}^n$均有

   $$\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|, \|Bx\| \leq \|B\|\|x\|$$

   故$\|(A+B)x\| = \|Ax+Bx\| \leq \|Ax\| + \|Bx\| \leq \|A\|\|x\| + \|B\|\|x\| = (\|A\| + \|B\|)\|x\|$

   故$\|A+B\| = \max_{x\neq 0}\frac{\|(A+B)x\|}{\|x\|} \leq \max_{x\neq 0}\frac{(\|A\|+\|B\|)\|x\|}{\|x\|} = \|A\| + \|B\|$,(3)得证

   对任意$x \in \mathbb{R}^p$均有$\|ABx\| \leq \|A\|\|Bx\| \leq \|A\|\|B\|\|x\|$,

   故$\|AB\| = \max_{x\neq 0}\frac{\|ABx\|}{\|x\|} \leq \max_{x\neq 0}\frac{\|A\|\|B\|\|x\|}{\|x\|} = \|A\|\|B\|$,(4)得证 □

4. (1) 设$A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{R}), A, B, A+B$的最大奇异值分别是$r, s, t$.证明$r+s \geq t$..

   (2) 设$A \in M_{m\times n}(\mathbb{R}), B \in M_{n\times p}(\mathbb{R}), A, B, AB$的最大奇异值分别是$r, s, t$.证明$rs \geq t$.

   提示： (1)由$\|A\| = r, \|B\| = s, \|A+B\| = t$及$\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$即得.

   (2)(1)由$\|A\| = r, \|B\| = s, \|AB\| = t$及$\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$即得.

5. (♡) 设A是n阶非零实矩阵. 证明：A的奇异值与A的特征值相同当且仅当A是正定对称阵或半正定对称阵.

   证明框架： 假设A是正定对称阵或半正定对称阵. 设A的非零特征值是$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$, 则$A^TA = A^2$的非零特征值是$\lambda_1^2 \geq \lambda_2^2 \geq \cdots \geq \lambda_r^2 > 0$. 从而$A$的(正)奇异值是$\sqrt{\lambda_1^2} \geq \sqrt{\lambda_2^2} \geq \cdots \geq \sqrt{\lambda_r^2} > 0$. 而且，$A$的零特征值和零奇异值均为$n-r$重.

   反之，我们关于A的秩做归纳. 若A的秩是1，则存在非零向量$u, v \in \mathbb{R}^n$, $A = uv^T$. A的唯一正奇异值是$\|u\|\|v\|$,若它是A的特征值, 则它等于v^Tu. 应用内积不等式$|v^Tu| \leq \|u\|\|v\|$, 等式成立当且仅当$u = cv$，$c > 0$. 此时$A = cv^Tv$是一个半正定阵(若$n > 1$). 假设题目结论对于秩小于r的实矩阵均成立. 现在假设A的秩等于r且它的奇异值分解是$A = U\Sigma V^T$, 满足$U = [u_1 \ \cdots \ u_m]$ 是m 阶正交矩阵，$V = [v_1 \ \cdots \ v_n]$ 是n 阶正交矩阵，$\Sigma =$

$\begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \end{bmatrix}_{m\times n}$, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$, 其中$r = rank(A)$. 所以，$A$的非零特征值就是$\sigma_1, \cdots, \sigma_r$. 设$\sigma_1 = \cdots = \sigma_k > \sigma_{k+1} \geq \cdots \geq \sigma_r > 0, k \geq 1$. 令$A\eta_1 = \sigma_1\eta_1$且$\|\eta_1\| = 1$. 则$\eta_1 = c_1v_1 + \cdots + c_kv_k + c_{k+1}v_{k+1} + \cdots + c_nv_n$. 从而

$$\sigma_1^2 = \|A\eta_1\|^2 = \eta_1^T A^T A\eta_1 = (c_1v_1 + \cdots + c_nv_n)^T(c_1\sigma_1^2v_1 + \cdots + c_r\sigma_r^2v_r) = c_1^2\sigma_1^2 + \cdots + c_r^2\sigma_r^2.$$

故$c_{k+1} = \cdots = c_r = 0$. 因此, $\eta_1 = c_1v_1 + \cdots + c_kv_k$. 因为$\|\eta_1\| = 1$且$v_1, \cdots, v_k$均是$A^TA$的属于$\sigma_1^2$的特征向量，所以$\eta_1$是$A^TA$的属于$\sigma_1^2$的单位特征向量. 因为$A^TA\eta_1 = \sigma_1^2\eta_1$且$A\eta_1 = \sigma_1\eta_1$, 我们有$A^T\eta_1 = \sigma_1\eta_1$. 存在$n$阶正交阵$V_1$,满足$V_1$的第一列是$\eta_1$, 且

$$V_1^T(A^TA)V_1 = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r^2 \\ & & \end{bmatrix}_{n\times n}.$$

且因为$A^T\eta_1 = A\eta_1 = \sigma_1\eta_1$,

$$V_1^TAV_1 = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0^T \\ 0 & A_1 \end{bmatrix}.$$

注意$V_1^TAV_1$和A有相同的奇异值和特征值. 因此

$$V_1^TAV_1 = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0^T \\ 0 & A_1 \end{bmatrix}.$$

具有相同的奇异值和特征值. 这暗示A_1的奇异值和特征值相同，且$rank(A_1) < r$. 我们应用关于A 的秩的归纳假设就可以证明结论.

6. 设A是一个$m \times n$阶实数矩阵. 令$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 0 & A \\ A^T & 0 \end{bmatrix}$. 证明：

   (1) $\lambda^n|\lambda I_{m+n} - \tilde{A}| = \lambda^m|\lambda^2 I_n - A^TA|$.

   (2) 设A的奇异值分解是$A = U\Sigma V^T$, 满足$U = (u_1, \cdots, u_m)$是m阶正交矩阵，$V = (v_1, \cdots, v_n)$是n阶正交矩阵，$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \\ & & \end{bmatrix}_{m\times n}$, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$, 其中$r = rank(A)$. 令$U_1, V_1$分

别是U,V的前r列构成矩阵, U_2是U的后$m-r$列构成矩阵，V_2是V的后$n-r$列构成矩阵
令

$$W=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}U_1 & -\frac{1}{\sqrt{2}}U_1 & U_2 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}}V_1 & \frac{1}{\sqrt{2}}V_1 & 0 & V_2\end{bmatrix}.$$

则W为正交矩阵且使得

$$W^T\tilde{A}W=\begin{bmatrix}\sigma_1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & \sigma_r & & & & & & \\ & & & -\sigma_1 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & -\sigma_r & & & \\ & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 0\end{bmatrix}$$

提示： (1)

$$\begin{aligned}\lambda^n|\lambda I_{m+n}-\tilde{A}| &= \lambda^n\begin{vmatrix}\lambda I_m & -A\\ -A^T & \lambda I_n\end{vmatrix}\\ &= \begin{vmatrix}\lambda I_m & -A\\ -\lambda A^T & \lambda^2 I_n\end{vmatrix}\\ \text{(第一行左乘}A^T\text{加到第二行)} &= \begin{vmatrix}\lambda I_m & -A\\ 0 & \lambda^2 I_n-A^TA\end{vmatrix}\\ &= \lambda^m|\lambda^2 I_n-A^TA|\end{aligned}$$

(2) 直接验证.

7. 设A是一个$m\times n$阶实矩阵，$b\in\mathbb{R}^m$. 证明：$Ax=b$的全部最小二乘解的集合是

$$\{A^+b+(I_n-A^+A)y\mid y\in\mathbb{R}^n\}.$$

提示： 由A^+A是到$C(A^T)$的正交投影矩阵(课上已证)可知,$I-A^+A$是到$C(A^T)^\perp=N(A)$的正交投影矩阵,故$N(A)=C(I-A^+A)$.又由AA^+b是b在$C(A)$上的正交投影可知A^+b 是$Ax=b$的一个最小二乘解. 故$\hat{x}$为$Ax=b$的一个最小二乘解$\Leftrightarrow A\hat{x}$为b在$C(A)$上的正交投影$\Leftrightarrow$

$AA^+b=A\hat{x}\Leftrightarrow\hat{x}-A^+b\in N(A)\Leftrightarrow\hat{x}-A^+b\in C(I-A^+A)\Leftrightarrow\hat{x}\in\{A^+b+(I_n-A^+A)y\mid y\in\mathbb{R}^n\}$